

Evolução Estruturada do Projeto LocBUS

Módulo Colaborativo de Localização (Crowdsourcing) e Reformulação de UX/Frontend

Estudante Responsável: Guilherme Edgar C.S.R. Guedes

Projeto: LocBUS (Monitoramento e Telemetria Circular)

Frente de Trabalho: Grupo 4 — Frontend e Experiência do Usuário (UX)

Escopo da Atividade: Atividade Substitutiva – Desenvolvimento do PoC

1. PROBLEMA — DESCRIÇÃO ESTRUTURADA DO PROBLEMA REAL

No cotidiano universitário, a ligação viária entre polos acadêmicos e centros de ensino (como o trajeto entre o CCHLA e o Centro de Informática - CI) é atendida por linhas circulares de transporte coletivo interno. Entretanto, os estudantes e servidores enfrentam imprevisibilidade crônica quanto ao horário real de passagem do ônibus, gerando tempo ocioso excessivo nos pontos, perda de aulas e sensação generalizada de insegurança.

Tecnicamente, o estado atual da prova de conceito (PoC) do LocBUS opera com uma **limitação de amostragem por marcos discretos**:

- **Deteção restrita aos pontos fixos:** O rastreamento baseia-se unicamente em microcontroladores ESP32 instalados nas paradas que detectam a presença do beacon BLE emitido pelo ônibus quando ele encosta no ponto.
- **Zona Cega no Trajeto:** Assim que o ônibus parte de um terminal rumo ao próximo, ele entra em um estado estático de inferência (indicador binário de trânsito), perdendo-se completamente a coordenada geográfica em tempo real durante todo o percurso intermediário.
- **Assimetria de Informação no Frontend:** A interface gráfica atual exibe rotas estáticas e estimativas pré-fixadas (ETA fixo), sem transparência sobre o grau de atualização ou atraso decorrente do trânsito na via.

2. NECESSIDADE — IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES

Para superar a zona cega sem onerar o projeto com dispendiosos módulos telemáticos dedicados (rastreadores veiculares comerciais com chips M2M 4G em cada veículo), priorizou-se as necessidades através da metodologia MoSCoW:

ID	Descrição da Necessidade	Prioridade	Impacto no PoC Funcional
N01	Rastrear o deslocamento contínuo do ônibus entre as paradas sem custo de hardware adicional no veículo.	MUST (Crítica)	Elimina a zona cega no mapa através de telemetria colaborativa espontânea.
N02	Desenvolver fluxo e interface no Frontend/UX para coleta consentida de GPS do usuário a bordo (Crowdsourcing).	MUST (Crítica)	Permite que o próprio passageiro ative o compartilhamento da localização durante a viagem com 1 clique.
N03	Interface responsiva moderna (Mobile-First) com visualização clara de status e confiabilidade temporal dos dados.	MUST (Crítica)	Garante usabilidade ágil para estudantes acessando o serviço pelo smartphone no ponto de parada.
N04	Validação de integridade espacial das coordenadas recebidas (filtro de geofencing da rota).	SHOULD (Alta)	Previne a poluição do mapa com coordenadas incorretas ou disparadas fora do itinerário oficial.
N05	Cálculo dinâmico de tempo estimado de chegada (ETA) atualizado pelo progresso em rota.	SHOULD (Alta)	Substitui os valores fixos atuais por estimativas reais de aproximação.

3. VARIÁVEIS E FUNÇÕES — MEDIÇÃO, DETECÇÃO, CONTROLE E PROCESSAMENTO

A. Variáveis a serem Medidas e Detectadas

- **Sinal de Presença Física (BLE):** Intensidade de sinal recebido (RSSI, em dBm), endereço MAC/UUID do transmissor embarcado e timestamp de passagem no ponto fixo.
- **Geolocalização Colaborativa Móvel (Web Geolocation API no Frontend):** Latitude (φ) e Longitude (λ) em graus decimais; raio de acurácia horizontal ($\pm$ metros); vetor cinemático de velocidade instantânea (km/h) e rumo de deslocamento (heading em graus).
- **Janela de Validade Temporal:** Idade do dado (Δt em segundos) desde a última emissão válida.

B. Funções a serem Executadas e Processadas

- **Função de Consentimento e Amostragem (Frontend - UX):** Execução controlada de `navigator.geolocation.watchPosition` com desativação automática após perda de sinal, encerramento de trajeto ou fechamento da aba.
- **Função de Geofencing Contínuo e Filtragem de Consistência (Backend):** Algoritmo de projeção ortogonal sobre segmentos viários (`dist_point_to_corridor_km`), garantindo distância 0m para veículos na via e envelope de tolerância ampliado de 250 metros, com filtro cinemático de velocidade máxima de até 85 km/h para absorver dispersões naturais de sinal GPS e testes de aceleração em campo.
- **Função de Fusão e Agrupamento (Clustering Espacial Ponderado):** Quando múltiplos passageiros colaboram simultaneamente no mesmo ônibus, o sistema executa o cálculo da média ponderada das coordenadas com base no inverso da variância da acurácia:

$$\text{Coord_Consolidada} = \sum(\text{Coord_i} / \text{Acuracia_i}) / \sum(1 / \text{Acuracia_i})$$

- **Função de Transmissão em Tempo Real Híbrida e Resiliente (SSE + Watchdog):** Streaming contínuo de eventos sub-segundo via Server-Sent Events (SSE) associado a um Watchdog ativo no frontend com polling de contingência a cada 3,5 segundos, eliminando congelamentos de buffer decorrentes de redes móveis ou proxies intermediários.
- **Função de Máquina de Estados Operacional:** Transição determinística entre os estados: PARADO_PONTO, EM_TRANSITO_COLABORATIVO, EM_TRANSITO_ESTIMADO e INATIVO/DESCONECTADO.

4. RESTRIÇÕES E NORMAS — REQUISITOS, LIMITAÇÕES E SEGURANÇA

- **Privacidade e Conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018):** A coleta de localização é estritamente opt-in. Não são solicitados ou armazenados dados identificáveis (sem login, sem CPF, sem gravação de IP persistente). Os pacotes de localização são gravados apenas em buffer volátil/efêmero, com política de descarte imediato ($TTL \leq 5$ minutos).
- **Restrições Energéticas e de Consumo de Dados no Dispositivo do Usuário:** A amostragem de GPS é throttled (taxa máxima de 1 envio a cada 10 a 15 segundos) para evitar drenagem de bateria e consumo excessivo do plano de dados móveis do estudante.
- **Restrições de Segurança Web:** A W3C Geolocation API exige contexto estritamente seguro (HTTPS). Todas as requisições utilizam criptografia TLS e validação de schema rigorosa no backend para barrar ataques de injeção ou spoofing de pacotes.
- **Normativas de Telecomunicações (Anatel):** Os módulos de radiofrequência (ESP32) utilizam exclusivamente frequências não licenciadas da banda ISM (2.4 GHz) conforme a Resolução Anatel nº 680/2017.

5. BENCHMARK — LEVANTAMENTO COMPARATIVO DE SOLUÇÕES EXISTENTES

Solução / Tecnologia	Princípio Operacional	Vantagens e Limitações	Diferencial do LocBUS
Sistemas AVL Comerciais (Cittamobi / Moovit)	Rastreador GPS veicular proprietário conectado a rede celular 4G/M2M com telemetria direta.	Vantagem: Precisão industrial contínua. Limitação: Custo de aquisição, taxa mensal por chip e burocracia de manutenção.	Dispensa hardware dedicado no ônibus e mensalidades de dados móveis; infraestrutura de custo quase zero para a universidade.
Waze / Google Maps (Crowdsourcing Puro)	Coleta passiva de GPS de milhões de motoristas em tráfego aberto.	Vantagem: Base ampla. Limitação: Não distingue linhas circulares universitárias nem identifica qual veículo específico está sendo rastreado.	Focado na linha específica e ancorado pelos beacons físicos de partida e chegada, garantindo rastreabilidade do ônibus correto.
Sistemas com Beacons Estáticos (Estimote / Kontakt)	Checkpoints instalados em paradas físicas apenas para registrar passagem.	Vantagem: Baixo consumo energético. Limitação: Zona cega absoluta entre uma parada e outra.	Modelo Híbrido: A ESP32 no ponto garante a certeza da chegada, enquanto os usuários em trânsito iluminam o trajeto intermediário.
Patentes de Rastreamento Colaborativo (US9651642B2)	Sistemas que utilizam dispositivos de passageiros para reportar tráfego em transporte público.	Vantagem: Validação teórica e técnica da arquitetura colaborativa. Limitação: Geralmente exigem aplicativos nativos instalados.	Abordagem baseada 100% em navegador web (PWA), sem requerer download de apps em lojas (Google Play ou App Store).

6. ESTADO DA ARTE — EVIDÊNCIAS TÉCNICAS, ARTIGOS E MÉTODOS

A fundamentação técnica da solução proposta está respaldada em publicações de referência na área de *Intelligent Transportation Systems (ITS)* e *Mobile Crowd Sensing (MCS)*:

- **Sensing Colaborativo Urbano:** Pesquisas seminais na área demonstram que uma taxa de adesão de apenas 2% a 5% dos passageiros de uma linha de ônibus é suficiente para inferir a trajetória espacial e a velocidade média da frota com índice de correlação superior a 90% em relação aos sensores de alta precisão (Gao et al., *IEEE Transactions on Mobile Computing*).
- **Arquitetura Híbrida e Map-Matching:** A literatura técnica evidencia que dados esparsos de GPS móvel sofrem com o efeito "cânion urbano" e ruídos de reflexão de sinal. A utilização de algoritmos de *Map-Matching* restritos à malha viária (polilinha KML da rota), aliada ao reset determinístico de posição provido pelos marcos BLE físicos nas paradas, neutraliza o acúmulo de erro sistemático.
- **Adoção Tecnológica via Web Geolocation e PWA:** O atrito do usuário para instalar aplicativos dedicados atinge índices de abandono de até 70% no setor público. A implementação através de componentes modernos de Frontend Web (HTML5 Geolocation API sob Web Workers) assegura carregamento instantâneo e adesão voluntária superior.

7. LACUNA E OPORTUNIDADE — CONTRIBUIÇÃO E DIFERENCIAL DA SOLUÇÃO

A Lacuna Identificada: Ambientes universitários e cidades de menor porte operam frotas de transporte circular com recursos orçamentários limitados, inviabilizando a adoção de sistemas telemáticos profissionais de custo elevado. Por outro lado, soluções baseadas exclusivamente em sensores de presença estáticos (como o protótipo inicial do LocBUS) deixam o usuário desamparado de informações durante o intervalo mais crítico: quando ele está esperando na parada e o ônibus se encontra em deslocamento.

A Oportunidade e o Diferencial do LocBUS: A inovação reside no **modelo híbrido de custo zero de telemetria veicular**. Aproveitamos a infraestrutura física já desenvolvida (ESP32 + BLE nos pontos) como âncora de verdade-terrena e agregamos a inteligência coletiva dos próprios estudantes a bordo através do Frontend do LocBUS. Com um design de interface (UX) acolhedor e transparente, o passageiro torna-se um agente ativo de melhoria da mobilidade comunitária no campus.

8. RELAÇÃO NOMINAL DA EQUIPE E PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL (PRÓXIMOS 7 DIAS)

Em concordância com as diretrizes da atividade, apresenta-se o plano de trabalho individualizado para os próximos 7 dias. Na presente etapa de submissão do módulo no SIGAA, o plano detalha as entregas verificáveis e mensuráveis da frente de Frontend/UX liderada pelo estudante responsável, acompanhada da especificação técnica das interfaces de integração com as demais frentes do projeto LocBUS:

Integrante: Guilherme Edgar C.S.R. Guedes (Responsável pela Entrega)

GRUPO 4 — FRONTEND E UX

Demanda Específica: Conceber e implementar a reformulação completa de UI/UX (paradigma *Map-First Transit*) e o módulo de telemetria colaborativa espontânea (*Crowdsourcing*) integrado à Web Geolocation API no frontend do LocBUS.

Resultado Objetivo e Verificável Concluído e Validado em Campo:

- Arquitetura Map-First Transit:** Mapa interativo ocupando 100% do viewport com camadas de alta performance sem exigência de chave de API (OpenStreetMap e Satélite Esri HD), integrado a um Bottom Sheet móvel ergonômico com touch-action: pan-y e zero rolagem horizontal;
- Compartilhamento Colaborativo em Alta Visibilidade:** Botão de destaque no Bottom Sheet (" Estou no Ônibus • Compartilhar GPS") e botão flutuante rápido no mapa (" Transmitir GPS"), associados a modal de consentimento prévio e política estrita de privacidade sem retenção de dados nominativos (LGPD);
- Câmera Inteligente e Modo Seguir Ônibus (Auto-Follow):** Função  Focar Ônibus com compensação geométrica de viewport (+22% vertical no smartphone e lateral no desktop) e acompanhamento contínuo suave (map.panTo) conforme novas coordenadas são recebidas;
- Comunicação em Tempo Real Híbrida e Resiliente:** Módulo JavaScript (crowdsources.js) operando via Server-Sent Events (SSE) sub-segundo com watchdog de polling automático a cada 3,5s, garantindo sincronização fluida entre o celular transmissor e navegadores desktop mesmo através de proxies e dados móveis 4G/5G.

Detalhamento das Interfaces Técnicas Complementares (Frentes 1, 2, 3 e 5 do PoC)

Para viabilizar a integração fim-a-fim da entrega do Grupo 4, as demandas modulares das demais camadas do LocBUS estão mapeadas com entregas técnicas equivalentes:

Frente de Trabalho	Demanda Específica Programada	Entrega Verificável Esperada
Grupo 1: Backend & Regras	Criação do endpoint REST POST <code>/api/v1/telemetry/collaborative</code> no FastAPI com validação de payload.	Código com esquema Pydantic validando formato de lat/long, acurácia e descarte de dados com mais de 60s.
Grupo 2: Telemetria & MQTT	Estruturação do tópico MQTT (<code>tele/bus/collab</code>) e buffer volátil para armazenamento das coordenadas recebidas.	Script de simulação em Python publicando e assinando 50 payloads colaborativos no broker EMQX.
Grupo 3: Hardware & Firmware	Calibração de sensibilidade e RSSI da antena BLE da ESP32 instalada na parada física do CCHLA.	Relatório técnico com tabela de 20 medições empíricas delimitando o raio de detecção de aproximação sem repiques.
Grupo 5: Mapas, ETA & Testes	Criação de rotina de teste de integração para plotagem de marcador móvel colaborativo sobre o mapa Leaflet.	Script com bateria de testes automatizados simulando trajeto completo com e sem passageiros colaboradores.

9. EVIDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO PRÁTICA E ENTREGA OPERACIONAL DA POC

Para comprovar a viabilidade técnica e a maturidade da engenharia empregada nesta Prova de Conceito (PoC), consolidaram-se as métricas empíricas de validação, os resultados da suíte de testes automatizados e o empacotamento operacional do software:

A. Resultados da Suíte de Testes Automatizados (Pytest — 24/24 Aprovados)

A integridade funcional do pipeline de dados, da inferência espacial e do frontend foi submetida a uma bateria abrangente de **24 testes automatizados unitários e de integração**, com tempo de execução total de 1,58 segundo e 100% de aprovação:

Módulo de Teste	Escopo	Comportamento Invariante Validado	Resultado
test_collaborative.py	10 Testes	Geofencing contínuo por segmentos, filtro de velocidade (≤ 85 km/h), expiração por TTL, cálculo de clustering ponderado por 1/acurácia e transição entre estados BLE e Colaborativo.	10/10 PASS
test_simulation.py	4 Testes	Ciclo circular completo de 31 waypoints (CCHLA → CI e CI → CCHLA), transição determinística de sentido e reinício cíclico ao ponto de partida.	4/4 PASS
test_sse.py	3 Testes	Canal de streaming assíncrono Server-Sent Events (SSE), modelo Pub/Sub do broker de eventos e transmissão instantânea de atualizações.	3/3 PASS
test_pwa.py	5 Testes	Presença de meta tags PWA, Service Worker offline com estratégia Stale-While-Revalidate, integridade do manifest e rotas da interface.	5/5 PASS
test_pedras_de_fogo.py	2 Testes	Mapeamento estendido de paradas e telemetria interurbana para validação de escalabilidade de novas linhas.	2/2 PASS

B. Empacotamento Nativo Android Versionado (LocBUS-v1.1.0.1.apk)

Além do funcionamento nativo em navegador web moderno (PWA), a solução foi compilada em pacote nativo **Android instalável (LocBUS-v1.1.0.1.apk — 5.57 MB)**, construído com Gradle 8.9 e Android SDK 35 (Android 15):

- **Padrão Institucional de Versionamento:** Arquivo nomeado estritamente como LocBUS-v1.1.0.1.apk (versionCode 3, versionName 1.1.0.1), disponível na raiz do repositório e no endpoint de download público /static/downloads/LocBUS-v1.1.0.1.apk;
- **Acesso a Sensores e Fake GPS:** Permissões nativas em tempo de execução para ACCESS_FINE_LOCATION e ACCESS_COARSE_LOCATION, suportando tanto satélites GPS reais quanto aplicativos emuladores de trajeto (Lockito);
- **Layout Map-First Otimizado:** Interface com mapa em 100% viewport, Bottom Sheet móvel retrátil (56vh) com zero rolagem horizontal (overflow-x: hidden e touch-action: pan-y) e botão verde de compartilhamento com feedback imediato;
- **Conexão em Tempo Real com Túnel Seguro:** Comunicação criptografada via HTTPS/TLS, operando de forma transparente em redes Wi-Fi e dados móveis (4G/5G).

C. Ensaios em Campo com Fake GPS (Lockito) e Validação de Geofencing Contínuo

Para submeter a solução a testes rigorosos de tráfego sem a necessidade de deslocamento físico inicial, realizou-se a emulação de percurso em smartphone Android real utilizando o aplicativo **Lockito**, percorrendo todo o trajeto oficial CCHLA ↔ CI Mangabeira:

- **Eliminação de Falhas de Borda (Geofencing Contínuo):** A implementação do cálculo ortogonal por segmentos de reta (`dist_point_to_corridor_km`) assegurou 100% de aceite dos pacotes de telemetria emitidos nas avenidas longas (ex.: Av. Sérgio Guerra), corrigindo a rejeição (HTTP 422) que ocorria em modelos discretos por vértices;
- **Sincronização Multicliente Comprovada:** Enquanto o smartphone com Lockito transmitia as coordenadas a cada 4 segundos, múltiplos navegadores em computadores e outros dispositivos conectados visualizaram o ônibus verde se deslocando continuamente pelo mapa sem atrasos perceptíveis;
- **Watchdog Híbrido Validado:** O mecanismo de contingência a cada 3,5s garantiu que nenhum cliente sofresse congelamento de ícone decorrente de buffering em redes intermediárias.

D. Conformidade Regulatória (LGPD e Privacidade por Design)

O módulo foi construído sob o princípio de *Privacy by Design*: não há cadastro prévio, criação de credenciais ou identificação biométrica/nominal. Os dados de GPS recebidos são processados em buffer volátil em memória RAM e descartados automaticamente após 3 minutos de inatividade (TTL), em total conformidade com os artigos 6º e 7º da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018).